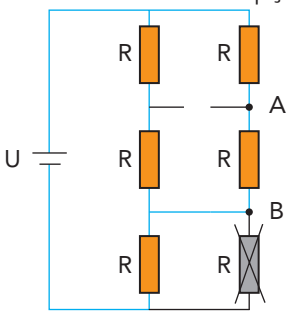


PADRÃO DE RESPOSTAS

Questão	Resposta
1	Conversão da velocidade para o S.I.: $54 \text{ km/h} \div 3,6 = 15 \text{ m/s}$ Cálculo da aceleração do veículo: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$ $15^2 = 0 + 2 \cdot a \cdot 0,75$ $225 = 1,5a$ $a = 150 \text{ m/s}^2$
2	Cálculo do ângulo de incidência: $n_i \cdot \sin \theta_i = n_r \cdot \sin \theta_r$ $1 \cdot \sin \theta_i = 1,25 \cdot 0,4$ $\sin \theta_i = 0,5$ $\theta_i = \arcsen 0,50 = 30^\circ \text{ (graus)}$
3	Cálculo do peso: $P = m \cdot g$ $P = 0,8 \cdot 10 = 8 \text{ N}$ Cálculo do volume de líquido deslocado: $V_L = \frac{6 \times 10^{-5}}{2} \text{ m}^3$ $V_L = 3 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ Cálculo do empuxo: $E = \mu \cdot g \cdot V_L$ $E = 1000 \cdot 10 \cdot 3 \times 10^{-5}$ $E = 3 \cdot 10^{-1} = 0,3 \text{ N}$ Cálculo da força de tensão: $E + T = P$ $0,3 + T = 8$ $T = 7,7 \text{ N}$
4	A quantidade de energia cinética é igual a área do gráfico: $\text{Área do gráfico} = \frac{(25 + 10) \cdot 12}{2} \text{ kW} \cdot \text{min}$ $\text{Área do gráfico} = \frac{35 \cdot 12 \cdot 60}{2} \text{ k} \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot \text{s}$ Quantidade de energia cinética = 12600 kJ
5	Cálculo da distância percorrida pela onda: $c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow 3,0 \times 10^5 = \frac{\Delta x}{500}$ $\Delta x = 500 \cdot 3,0 \times 10^5 \rightarrow \Delta x = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$ Cálculo da distância da espaçonave até a superfície solar: $d = \frac{1,5 \times 10^8}{2} = 7,5 \times 10^7 \text{ km}$ d = 75 milhões de quilômetros

6	Cálculo da força resultante da caminhonete: $F_c - F_{at} = m_c \cdot a$ $F_c - 0,3 \cdot 30000 = 3000 \cdot 1$ $F_c = 12000 \text{ N}$ Cálculo da tensão do cabo: $T = P$ $T = 80 \cdot 10$ $T = 800 \text{ N}$ Justificativa: o resgate será possível pois, como a força tensora é menor do que 1000 N, não haverá rompimento do cabo.
7	Cálculo do impulso I: $I = \text{área do gráfico} = F \cdot \Delta t$ $I = 0,004 \cdot 0,15$ $I = 0,0006 \text{ N} \cdot \text{s} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{s}$ Tipo de colisão: inelástica, pois o inseto permanece grudado à teia após a colisão.
8	Cálculo da gravidade superficial de Ganimedes (g'): $g' = \frac{G \cdot 0,02 M_T}{(0,4 R_T)^2} = \frac{G \cdot M_T}{R_T^2} \cdot \frac{0,02}{0,16}$ Gravidade superficial da Terra (g): $g = \frac{G \cdot M_T}{R_T^2} = 10 \text{ m/s}^2$ $g' = g \cdot \frac{1}{8}$ $g' = 10 \cdot 0,125 = 1,25 \text{ m/s}^2$
9	Cálculo da quantidade de calor: $Q = 1000 \cdot 4 \cdot (50 - 20)$ $Q = 4000 \cdot 30$ $Q = 120000 \text{ J}$ Cálculo da potência elétrica: $P_{ot} = \frac{U^2}{R} = \frac{200^2}{8}$ $P_{ot} = 5000 \text{ W}$ Cálculo do intervalo de tempo: $Q = P_{ot} \cdot \Delta t$ $120000 = 5000 \cdot \Delta t$ $\Delta t = 24 \text{ s}$
10	Circuito elétrico da opção Exame:  Cálculo da resistência equivalente antes da escolha: $\frac{1}{R_{antes}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} \rightarrow R_{antes} = \frac{3R}{2} = 1,5 \text{ k}\Omega$ Cálculo da resistência equivalente depois da escolha: $R_{depois} = \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} + R = 2R = 2,0 \text{ k}\Omega$ Cálculo da diferença entre as resistências equivalentes: $R_{depois} - R_{antes} = 0,5 \text{ k}\Omega$